(如半圆 $AFDB$)称为**经线**. 按照约定，通过英国伦敦格林尼治天文台原址的那条经线称为 0 度经线，从它开始，分别按照东西方向分为东经和西经. 地球上某点的纬度是该点和地心连线与赤道平面所成的角. 由例 2，知同一条纬线上的点的纬度都相同；该点的经度是它所在的经线半圆与 0 度经线半圆所成二面角的度数. 例如，图11-4-5中，红点的方位就是(东经 50°，北纬 40°).

练习 11.4(1)

1. 如图 11-4-4，O 为球心，O_1 为小圆的圆心，用球的半径 r 和小圆的半径 r_1 表示 OO_1 的距离 d.

2. 已知半径为 R 的球面上三点 A、B、C 满足 $AB=6$，$BC=8$，$CA=10$，球心到平面 ABC 的距离为 12. 求球的半径 R.

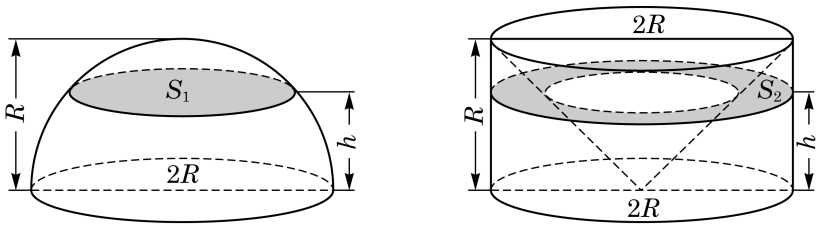
3. 已知上海地处东经 120°52′至 122°12′，北纬 30°40′至 31°53′之间，地球半径为 6 371.004 km. 求上海所辖区域：

(1) 经线对应的两平面所成的二面角的大小；

(2) 纬线所在两平面的距离.(精确到 0.001 km)

2 球的体积

设有一个半径为 R 的球. 和柱体、锥体一样，我们也可以应用祖暅原理推导球的体积公式. 我们先只考虑半球，即由球的一个大圆把球切成两部分中的一部分(图 11-4-6(1)). 作为对比的几何体，我们取底面半径为 R、高为 R 的圆柱，并从中切去一个倒置的底面半径为 R、高为 R 的圆锥(圆锥的底面置于圆柱的上底面，圆锥的顶点置于圆柱下底面的圆心)(图 11-4-6(2)).



(1) (2)

图 11-4-6

用平行于底面高度为 h 的平面截这两个几何体. 半球在大圆